

某些多项式乘积值中的完满平方

Erhan Gürel

摘要 我们证明, 多项式 $P(k) = 4k^4 + 1$ 的前 n 个相继值的乘积有无穷多次是完满平方, 而多项式 $Q(k) = k^4 + 4$ 的前 n 个相继值的乘积只有当 $n = 2$ 时才是完满平方.

2008 年 J. Cilleruelo [2] 证明了, 仅当 $n = 3$ 时 $\prod_{k=1}^n (k^2 + 1)$ 是一个平方数. 他的技术被 Fang [3] 用于其它一些多项式, 如 $4x^2 + 1$ 和 $2x^2 - 2x + 1$, 被 Gürel 和 Kişisel [4] 用于 $x^3 + 1$. 之后, W. Zudilin 的一个想法被 Zhang 和 Wang [5] 用于 $x^p + 1$, 被 Chen 等 [1] 用于 $x^{p^k} + 1$, 其中 p 是奇素数. 对于次数为 2 的幂的多项式只有少量的结果, 并且, 事实上上面所提及的论文中没有什么技术可以用于这些多项式. 我们的目的是举例说明在这个方向上证明下述定理有多种可能.

定理 (a) 乘积 $\prod_{k=1}^n (4k^4 + 1)$ 对于无穷多个正整数 n 是完满平方数.

(b) 乘积 $\prod_{k=1}^n (k^4 + 4)$ 只对 $n = 2$ 是一个完满平方数.

(a) 的证明 令 $f(k) = 2k^2 - 2k + 1$, 则

$$4k^4 + 1 = (2k^2 - 2k + 1)(2k^2 + 2k + 1) = f(k)f(k+1). \quad (1)$$

我们看到

$$\prod_{k=1}^n (4k^4 + 1) = \left(\prod_{k=2}^n f(k) \right)^2 f(1)f(n+1). \quad (2)$$

由于 $f(1) = 1$, 即得 (a) 中的乘积是平方数当且仅当 $f(n+1)$ 是平方数. 这样, 问题就归结为找 $f(n+1)$ 的平方值, 即, 求下述方程的整数解:

$$f(n+1) = 2n^2 + 2n + 1 = m^2. \quad (3)$$

显然, $(3, 5)$ 是方程 (3) 的一个解, 并且对于 (3) 的每个解 (n_0, m_0) , 把 (n_0, m_0) 映为 $(3n_0 + 2m_0 + 1, 4n_0 + 3m_0 + 2)$ 的线性变换给出 (3) 的另一个解. 容易验证, 差

$$2(3n_0 + 2m_0 + 1)^2 + 2(3n_0 + 2m_0 + 1) + 1 - (4n_0 + 3m_0 + 2)^2 \quad (4)$$

就是 $2n_0^2 + 2n_0 + 1 - m_0^2$, 它等于零. 因而这蕴涵着

$$2(3n_0 + 2m_0 + 1)^2 + 2(3n_0 + 2m_0 + 1) + 1 = (4n_0 + 3m_0 + 2)^2. \quad (5)$$

因而, (3) 有无穷多个不同的解. ■

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 123 (2016), No. 6, p. 597-599, On the Occurrence of Perfect Squares Among Values of Certain Polynomial Products, Erhan Gürel. Copyright ©the Mathematical Association of America 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 egurel@metu.edu.tr.

注 1 必须注意, 代换 $s = 2n + 1$ 和 $t = m$ 把 (3) 变为一个 $s^2 - 2t^2 = -1$ 形的友 (companion) Pell (佩尔) 方程.

(b) 的证明 令 $g(k) = k^2 - 2k + 2$, 则

$$k^4 + 4 = (k^2 - 2k + 2)(k^2 + 2k + 2) = g(k)g(k+1). \quad (6)$$

我们发现

$$\prod_{k=1}^n (k^4 + 4) = \left(\prod_{k=3}^n g(k) \right)^2 g(1)g(2)g(n+1)g(n+2). \quad (7)$$

因而, 因为 $g(1) = 1$, $g(2) = 2$, 因此, 乘积是一个平方数, 当且仅当 $2g(n+1)g(n+2)$ 是一个平方数. 这样, 问题就归结为求下述方程的整数解:

$$2g(n+1)g(n+2) = 2(n^2+1)(n^2+2n+2) = m^2, \quad (8)$$

它也可以被写为

$$2(n^2 + n + 1)^2 + 2 = m^2. \quad (9)$$

令 $x = 8n^2 + 8n + 6$, 则 $\frac{x-4}{2} = (2n+1)^2$ 显然是一个平方数. 由方程 (9), 我们还知道 $2(\frac{x+2}{8})^2 + 2 = m^2$ 也是一个平方数. 因而, 它们的乘积必定是一个平方数, 并且 (x, y) 位于椭圆曲线

$$x^3 + 52x - 272 = y^2, \quad (10)$$

上. 利用专为 L 函数, 模形式和椭圆曲线的一个公开的来源 (LMFDB Beta [6]), 我们发现, 满足方程 (10) 的 x 仅有的偶数值是 $\{4, 6, 54\}$, 因而相应的 n 值是 $\{-\frac{1}{2}, 0, 2\}$. n 的唯一可能的正整数值是 2. 当 $n = 2$ 时, 乘积是 10^2 , 这就证明了我们的论断. ■

注 2 方程 (9) 可以被写为 $(n^2 + n)^2 + (n^2 + n + 2)^2 = m^2$. 利用三角数, 可以把它写为 $T_n^2 + (T_n + 1)^2 = (\frac{m}{2})^2$, 其中 T_n 是第 n 个三角数. 这与方程 (3) 是相同的, 但是这次的解是用三角数的形式表示的.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Y. Chen, M. Gong, X. Ren, On the products $(1^l + 1)(2^l + 1) \cdots (n^l + 1)$, J. Number Theory 133 (2013) 2470–2474.
- [2] J. Cilleruelo, Squares in $(1^2 + 1) \cdots (n^2 + 1)$, J. Number Theory 128 (2008) 2488–2491.
- [3] J.-H. Fang, Neither $\prod_{k=1}^n (4k^2 + 1)$ nor $\prod_{k=1}^n (2k(k-1) + 1)$ is a perfect square, Integers 9 (2009) 177–180.
- [4] E. Gürel, Kışisel, A note on the products $(1^\mu + 1) \cdots (n^\mu + 1)$, J. Number Theory 130 no. 1 (2010) 187–191.
- [5] W. Zhang, T. Wang, On the products $(1^k + 1)(2^k + 1) \cdots (n^k + 1)$, J. Number Theory 132 (2012) 2630–2635.
- [6] <http://www.lmfdb.org/EllipticCurve/>

(陆柱家 译 童欣 校)